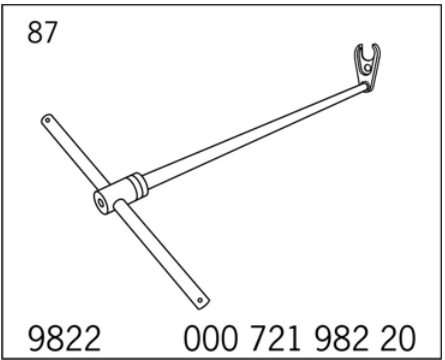


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 873419 拆卸和安装空调压缩机

### 工具

| 名称   | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 装配工具 | 专用工具 | 9822 |    |  |

### 技术价值

| 位置                | 描述                         | 类型   | 基本值                  | 公差<br>1 | 公差<br>2 |
|-------------------|----------------------------|------|----------------------|---------|---------|
| B+ 插座到保持架         | 凸缘螺母, M6                   | 紧固扭矩 | 10 Nm<br>(7.5 ftlb.) |         |         |
| 空调压缩机的紧固螺钉, 后部    |                            | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.)     |         |         |
| 空调压缩机的紧固螺钉, 前部    | 外 Torx 螺钉, M8 x 90<br>(2x) | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.)     |         |         |
| 发动机舱内空调管路连接点的紧固螺钉 | 内 Torx 螺钉, M8              | 紧固扭矩 | 22 Nm (16 ftlb.)     |         |         |

## 准备工作

### 空调压缩机的准备工作

- 在车辆上安装保护罩以防止车身和乘客舱的损坏。
- 排空带有一个空调单元的空调系统用制冷剂。  
→ 870317 排空和加注制冷剂 - “排空和加注” 部分
- 断开蓄电池。  
→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明  
- “断开” 部分。
- 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
- 拆卸进气分配器 4-6。  
→ 244619 拆卸和安装进气分配器  
- “拆卸” 部分。

6. 拆下机油分离器。

拆卸和安装机油分离器 - “拆卸” 部分。

7. 松开传动皮带并将其从空调压缩机皮带轮上拆下。

→ **137819** 拆卸和安装传动皮带 - “拆卸” 部分。

8. 断开前曲轴箱通风管路。

→ **105219** 拆卸和安装曲轴箱强制通风管路 - “拆卸” 部分。

## 拆卸空调压缩机

### 拆卸空调压缩机



#### 警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



#### 信息

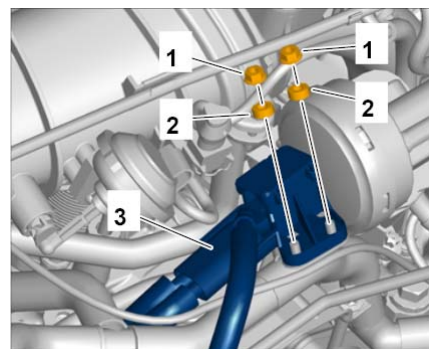
松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 松开发动机舱中端子 **30** 线路的连接点。

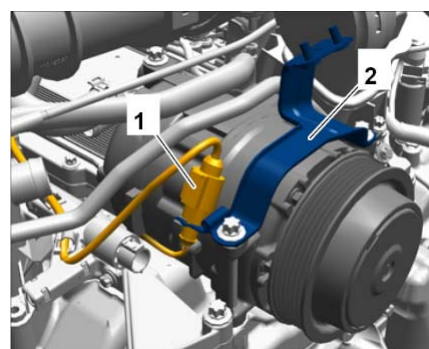
- 1.1. 拧下两个紧固螺母 **-1-**。

- 1.2. 拆下线路端子 **30 -3-** 上的转接点以及两个隔套 **-2-**，将它们放在一侧并保持线路连接。



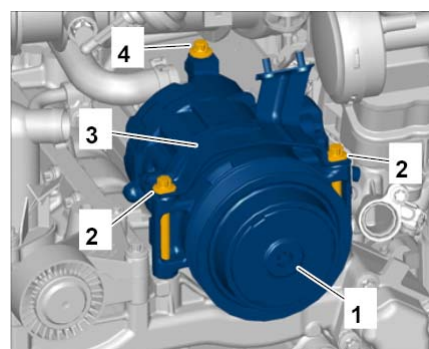
发动机舱中端子 30 线路的连接点

2. 松开并断开空调压缩机上的电气插头 **-1-** 并将其从保持架上拔下 **-2-**。



空调压缩机插头

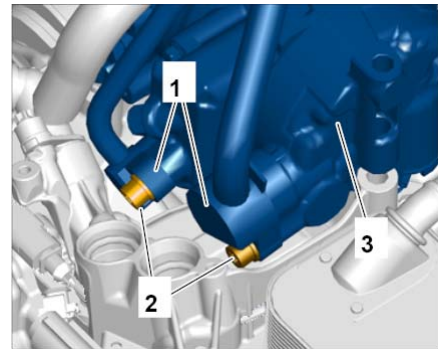
3. 拆下空调压缩机。
  - 3.1. 拧下紧固螺钉 **-2-**，然后将其连同保持架 **-3-** 一起拆下。
  - 3.2. 拧下紧固螺钉 **-4-**。



空调压缩机上的紧固螺钉

4. 打开空调管路。
  - 4.1. 小心抬起空调压缩机 **-3-**，直至可以很容易地接触到制冷剂管路的紧固螺钉 **-2-**。

- 4.2. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并从空调压缩机 **-3-** 上断开高压和低压管路 **-1-**。
- 4.3. 封闭空调压缩机上的接头并使用合适的制动块密封。
- 4.4. 将空调压缩机自然抬出发动机舱。



空调压缩机管路

## 安装空调压缩机

### 安装空调压缩机



#### 警告

#### 制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。



#### 信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。



#### 信息

重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 **O** 形环。

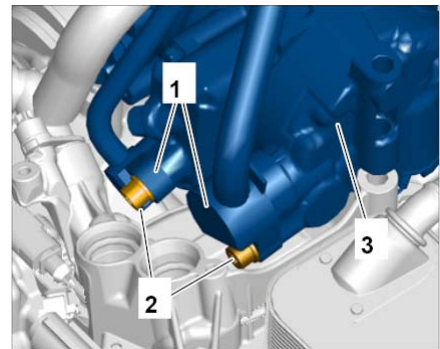
使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 **O** 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

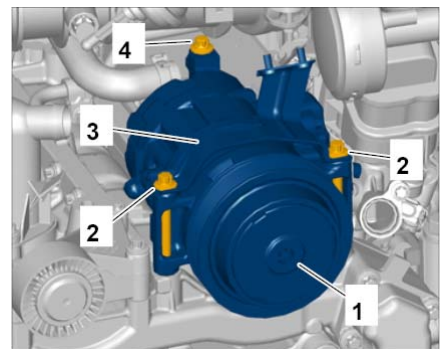
1. 封闭空调管路。
- 1.1. 将空调压缩机放入发动机舱内。
- 1.2. 从空调压缩机的接头上取下塞子并拆下管路。
- 1.3. 更换 O 形环，并在新的 O 形环上涂抹冷冻机油。
- 1.4. 安装空调压缩机管路并拧入紧固螺钉 **-1- -2-**。
- 1.5. 拧紧高压和低压管路上的 M8 紧固螺钉 **-2-**。

[紧固扭矩 22 Nm \(16 ftlb.\)](#)



空调压缩机管路

2. 安装空调压缩机。



空调压缩机上的紧固螺钉

- 2.1. 将空调压缩机 **-1-** 放置在安装位置。

小心不要在安装过程中挤压电线！

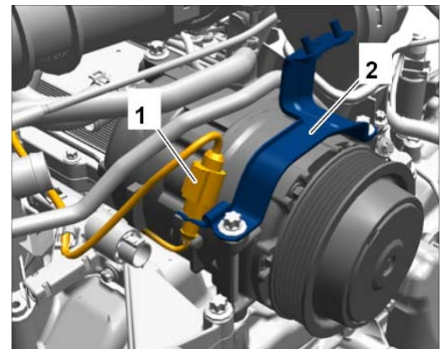
- 2.2. 拧紧紧固螺钉 **-4-**。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

2.3. 安装保持架 **-3-**，然后拧入并拧紧 M8 x 90 紧固螺钉 **-2-**。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

3. 将电气插头 **-1-** 和插头组装并锁止到空调压缩机的保持架 **-2-** 上。



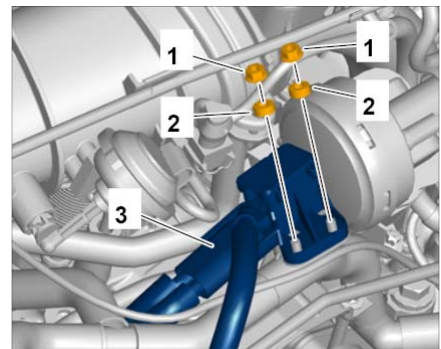
空调压缩机插头

4. 连接发动机舱中端子 30 线路的连接点。

4.1. 将端子 30 线路的连接点 **-3-** 和两个隔套 **-2-** 一起放在紧固螺纹上。

4.2. 拧上并拧紧两个紧固螺母 **-1-**。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)



发动机舱中端子 30 线路的连接点

## 后续工作

### 空调压缩机的后续工作

1. 安装前曲轴箱强制通风管路。

→ 105219 拆卸和安装曲轴箱强制通风管路 - “安装”部分

2. 安装传动皮带。

→ 137819 拆卸和安装传动皮带 - “安装” 部分

3. 安装机油分离器。

→ 105519 拆卸和安装机油分离器 - “安装” 部分

4. 安装进气分配器 4-6。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “安装” 部分

5. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖

6. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分

7. 加满带有一个空调单元的空调系统用制冷剂。

→ 870317 排空和加注制冷剂 - “排空和加注” 部分

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99